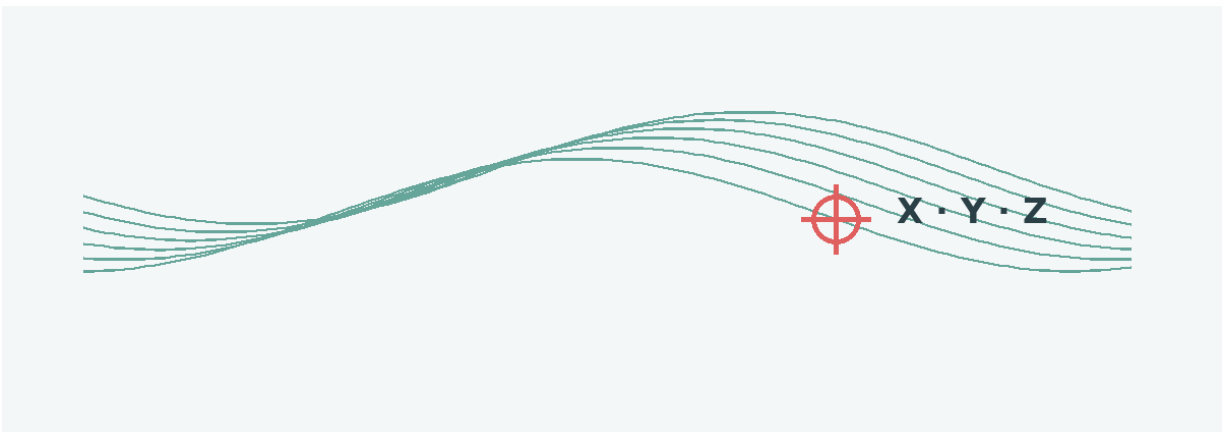


# KayTopo

## Manual de usuario y formatos de entrada

v0.1.2-alpha



Conversión, elevación y preparación de datos topográficos para flujos CAD.

**Cristian Esparza Ayala**

© 2026 Cristian Esparza Ayala · GNU GPL v3 o posterior

# 1. Qué es KayTopo

KayTopo es una herramienta de escritorio orientada a convertir y preparar información topográfica de forma local y sin depender de Internet. Su flujo está pensado para arquitectos, ingenieros, topógrafos y estudiantes que necesitan llevar coordenadas a una salida UTM, completar elevaciones desde un DEM/GeoTIFF cuando sea necesario y preparar archivos compatibles con AutoCAD/CivilCAD.

KayTopo no sustituye un levantamiento topográfico, control geodésico ni certificación profesional. La exactitud final depende de la calidad de los datos de origen, el CRS/datum declarado y, cuando se usa DEM, de la resolución y exactitud de ese raster.

## 2. Alcance de la versión 0.1.2-alpha

- Entrada: KML, KMZ, CSV y TXT. El lector también admite .DAT como archivo delimitado.
- Sistemas de origen: coordenadas geográficas/geodésicas, UTM, TME y CRS por código EPSG.
- Salida de coordenadas: UTM en WGS84 o México ITRF2008/UTM cuando corresponda.
- Z opcional: puede venir en el archivo, obtenerse desde DEM/GeoTIFF o omitirse para trabajar en 2D.
- Exportación: CSV, TXT y DXF. Vértices y puntos de relieve se separan en archivos de puntos distintos.
- DXF: poligonal, POINT reales, numeración y capas KayTopo.

## 3. Ruta rápida

|   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Importa KML/KMZ/CSV/TXT.                                           |
| 2 | Confirma el sistema de coordenadas de origen y la salida UTM.      |
| 3 | Opcional: carga DEM/GeoTIFF y elige el método de Z.                |
| 4 | Revisa la vista previa.                                            |
| 5 | Exporta CSV/TXT/DXF.                                               |
| 6 | En AutoCAD/CivilCAD, importa los archivos de puntos o abre el DXF. |

## 4. Uso de la aplicación

### 4.1 Importar datos

Selecciona un archivo o arrástralo desde el Explorador de Windows. KayTopo muestra el número de puntos, si existen valores Z y la interpretación inicial del sistema de coordenadas. Una detección automática es solo una sugerencia: el usuario debe confirmar el CRS cuando sea ambiguo.

**KayTopo** 1 · Importar datos  
Conversión y preparación topográfica

**Archivo de entrada**

C:\Proyectos\terreno.kml **Seleccionar KML / KMZ / CSV / TXT**

También puedes arrastrar el archivo desde el Explorador de Windows.

**Puntos/vértices: 8**  
Z presentes: 0 · Formato: KML  
CRS interpretado: GEOGRAPHIC · Datum/marco: WGS84

Formatos: KML · KMZ · CSV · TXT  
Coordenadas: geográficas/geodésicas · UTM · TME · EPSG | Salida: UTM

**Siguiente →**

Figura 1. Pantalla de importación. Vista de referencia basada en KayTopo v0.1.2-alpha; puede variar ligeramente según Windows.

### 4.2 Confirmar el sistema de coordenadas

En esta pantalla se define el sistema de origen y la salida UTM. Para UTM son relevantes la zona, el hemisferio y el datum/marco. Para TME es indispensable el meridiano central ejidal. Para un CRS conocido puede utilizarse un código EPSG.

No selecciones una zona UTM o un datum solo porque “se parece”. Una definición incorrecta puede desplazar el proyecto desde metros hasta kilómetros.

Figura 2. Confirmación del CRS de origen y salida UTM.

### 4.3 Elevación opcional con DEM/GeoTIFF

Si tus puntos ya contienen Z, KayTopo la conserva y no la reemplaza. Si no existe Z, puedes cargar un DEM/GeoTIFF. Al hacerlo, KayTopo muestra CRS, resolución, dimensiones y NoData.

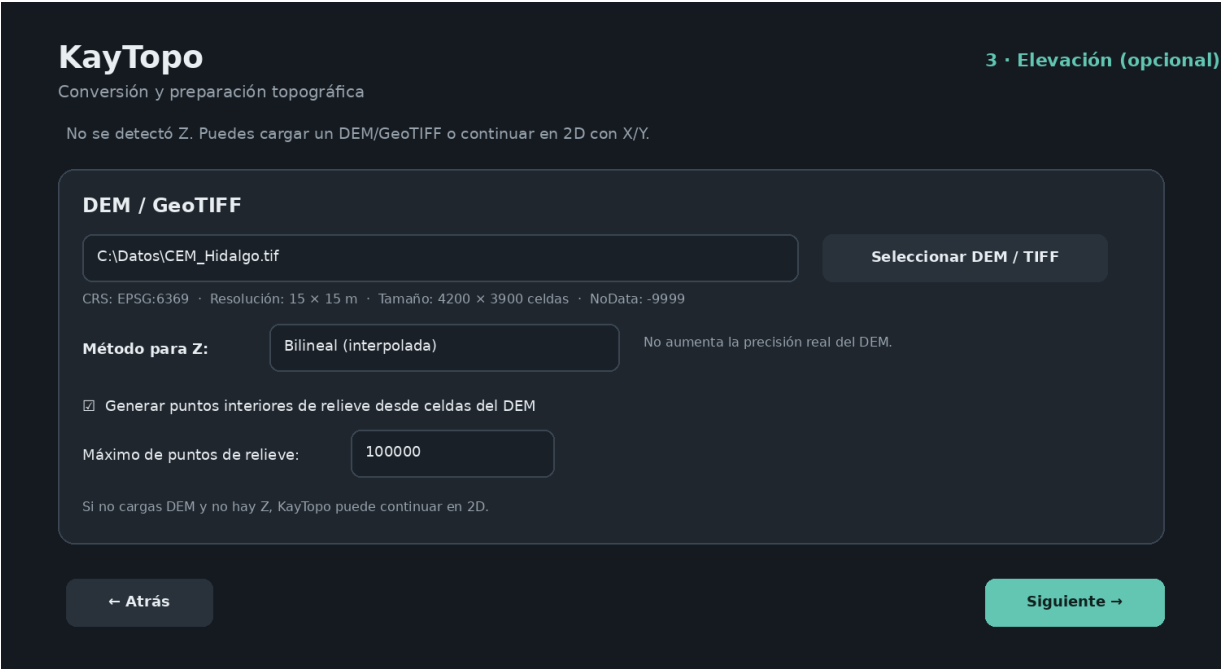


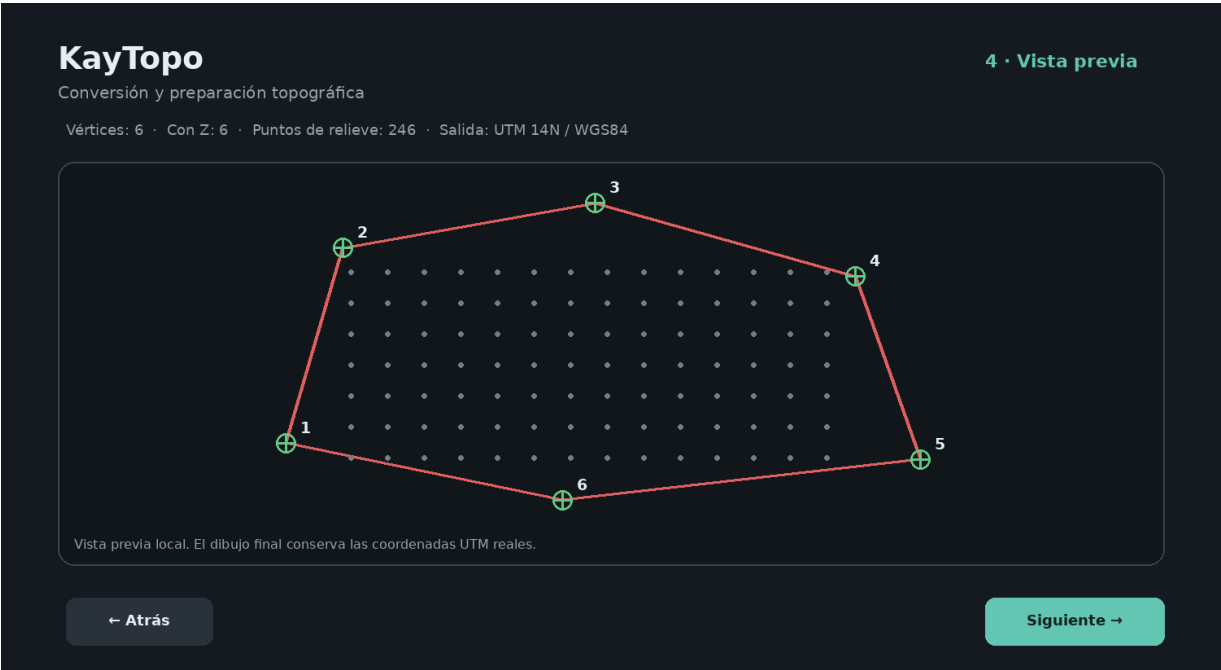
Figura 3. Carga de raster y selección del método de muestreo de Z.

| Método         | Qué hace                                                | Cuándo usarlo                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Valor de celda | Toma el valor de la celda DEM correspondiente al punto. | Cuando quieres conservar literalmente el dato raster original.                 |
| Bilineal       | Interpola entre cuatro centros de celda vecinos.        | Cuando quieres una transición más suave entre celdas, sin inventar resolución. |

Interpolación bilineal no significa mayor precisión topográfica. Si el DEM tiene resolución de 15 m, KayTopo no lo convierte en un levantamiento centimétrico.

### 4.4 Vista previa

La vista previa permite comprobar visualmente la poligonal, los vértices y, si existen, los puntos interiores de relieve. No altera coordenadas ni sustituye la revisión de los datos originales.



## 4.5 Exportar

Puedes generar CSV, TXT, DXF o una combinación de ellos. Cuando existen puntos de relieve, KayTopo genera archivos separados para vértices y relieve, cada conjunto con su propia numeración.

Figura 5. Exportación y escala de referencia del DXF.

La “Escala de referencia” solo define el tamaño gráfico de los símbolos y números del DXF. No modifica las coordenadas ni fija la escala final del proyecto.

## 5. Archivos generados

Ejemplo con nombre base “Terreno\_01” y relieve activado:

```
Terreno_01_vertices.csv
Terreno_01_relieve.csv
Terreno_01_vertices.txt
Terreno_01_relieve.txt
Terreno_01.dxf
Terreno_01_KayTopo.info.txt
```

Los archivos CSV/TXT de puntos son deliberadamente limpios para facilitar la importación en programas CAD. La autoría no se inserta como una fila dentro de esos archivos. El DXF y el archivo .info.txt conservan metadatos de procedencia y autoría sin ensuciar el dibujo.

## 6. Formatos de entrada CSV/TXT

Los metadatos son opcionales y deben aparecer al principio del archivo, antes de la primera fila de coordenadas. Cada metadato utiliza el formato:

```
# CLAVE=VALOR
```

Si los metadatos faltan, KayTopo puede inferir la disposición de algunas columnas y sugerir si los valores parecen geográficos o proyectados, pero el usuario debe confirmar el sistema de coordenadas en la interfaz.

### 6.1 Convención general

| Campo | Significado                       | Requerido                           |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ID    | Número o identificador del punto. | Opcional; si falta, KayTopo numera. |
| X     | Este o longitud.                  | Sí.                                 |
| Y     | Norte o latitud.                  | Sí.                                 |
| Z     | Elevación.                        | Opcional.                           |

### 6.2 UTM con Z

```
# KAYTOPO_FORMAT=1
# CRS_TYPE=UTM
# DATUM=WGS84
# ZONE=14
# HEMISPHERE=N
# COLUMNS=ID,X,Y,Z
1,498235.421,2224185.672,2413.586
2,498247.183,2224197.348,2413.912
```

Para UTM, define zona y hemisferio. No basta con escribir "UTM".

### 6.3 UTM sin Z

```
# CRS_TYPE=UTM
# DATUM=ITRF2008
# ZONE=14
# HEMISPHERE=N
# COLUMNS=ID,X,Y
1,498235.421,2224185.672
2,498247.183,2224197.348
```

KayTopo permitirá continuar en 2D o completar Z desde un DEM/GeoTIFF.

## 6.4 Coordenadas geográficas decimales

Convención recomendada: X = longitud y Y = latitud.

```
# CRS_TYPE=GEOGRAPHIC
# DATUM=WGS84
# COLUMNS=ID,X,Y
1, -98.879000,20.112000
2, -98.878600,20.112300
```

## 6.5 Coordenadas geográficas GMS

```
# CRS_TYPE=GEOGRAPHIC
# DATUM=WGS84
# COLUMNS=ID,X,Y
1 98°52'44.400"W 20°06'43.200"N
2 98°52'42.960"W 20°06'44.280"N
```

KayTopo acepta grados, minutos y segundos cuando el valor incluye una notación reconocible y, de preferencia, el hemisferio N/S/E/W.

## 6.6 TME - Transversa Modificada Ejidal

```
# CRS_TYPE=TME
# DATUM=ITRF2008
# CENTRAL_MERIDIAN=-112.5
# COLUMNS=ID,X,Y
1,632103.481,2573880.995
2,632145.250,2573915.440
```

El meridiano central TME es obligatorio. KayTopo no debe inventarlo. Obtén ese dato del plano, cuadro o documentación agraria correspondiente.

## 6.7 CRS por EPSG

```
# CRS_TYPE=EPSG
# EPSG=4326
# COLUMNS=ID,X,Y
1, -98.879000,20.112000
2, -98.878600,20.112300
```

## 6.8 Archivo sin metadatos

```
1,498235.421,2224185.672,2413.586
2,498247.183,2224197.348,2413.912
```

Es válido, pero KayTopo no considerará confirmado el CRS solamente por la magnitud de los números. Debes seleccionar el sistema correcto en la pantalla de coordenadas.

## 7. Reglas de formato

- Usa punto como separador decimal: 498235.421.
- No uses separador de miles dentro de una coordenada.
- KayTopo acepta coma, punto y coma, tabulación o espacios como delimitadores.
- Los metadatos deben ir antes de la primera fila de datos.
- Si declaras COLUMNS, su orden debe corresponder exactamente con cada fila.

### 7.1 Alias de columnas reconocidos

| Campo | Alias comunes                      |
|-------|------------------------------------|
| ID    | ID, N, NO, NUM, NUMERO, P          |
| X     | X, E, ESTE, EASTING, LON, LONGITUD |
| Y     | Y, NORTE, NORTHING, LAT, LATITUD   |
| Z     | Z, COTA, ELEV, ELEVACION, ALT      |

### 7.2 Metadatos reconocidos

| Clave principal  | Alias                    | Uso                           |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| CRS_TYPE         | CRS, TYPE                | GEOGRAPHIC / UTM / TME / EPSG |
| DATUM            | FRAME, MARCO             | WGS84 / ITRF2008              |
| ZONE             | ZONA, UTM_ZONE           | Zona UTM 1-60                 |
| HEMISPHERE       | HEMISFERIO, HEMI         | N o S                         |
| CENTRAL_MERIDIAN | MERIDIANO_CENTRAL, LON_0 | Meridiano central TME         |
| EPSG             | -                        | Código EPSG                   |
| COLUMNS          | COLUMNAS                 | Orden de columnas             |

## 8. KML y KMZ

KayTopo interpreta KML/KMZ como coordenadas geográficas WGS84. Lee la secuencia de coordenadas de la geometría principal y elimina el último punto cuando el anillo repite el primero para cerrar la poligonal.

Una tercera coordenada KML solo se considera Z cuando el documento declara `altitudeMode=absolute`. El valor 0 típico de una geometría pegada al terreno no se interpreta automáticamente como elevación levantada.

## 9. Flujo recomendado con AutoCAD y CivilCAD

1. Exporta DXF en modo KayTopo Standard si quieres capas y representación preparadas.
2. Abre el DXF en AutoCAD para revisar la poligonal y los POINT.
3. Para CivilCAD, importa \*\_vertices.csv/txt como conjunto de vértices.
4. Si generaste relieve, importa \*\_relieve.csv/txt como conjunto independiente.
5. Genera triangulación, curvas de nivel, cuadro de construcción y demás elementos dentro de CivilCAD según tu flujo de trabajo.

El DXF de KayTopo usa entidades CAD estándar. No intenta crear objetos propietarios de CivilCAD. Esto favorece compatibilidad con AutoCAD y otros programas.

## 10. Capas DXF KayTopo Standard

| Layer            | Uso                                  | Color | Línea      | Grosor  |
|------------------|--------------------------------------|-------|------------|---------|
| KTOPO_LIMITE     | Poligonal                            | ACI 1 | Continuous | 0.35 mm |
| KTOPO_VERTICES   | POINT de vértices                    | ACI 3 | Continuous | 0.25 mm |
| KTOPO_NUMEROS    | Número de vértice                    | ACI 7 | Continuous | 0.18 mm |
| KTOPO_RELIEVE    | POINT interiores DEM                 | ACI 8 | Continuous | 0.09 mm |
| KTOPO_CONTROL    | Puntos de control reales, si existen | ACI 6 | Continuous | 0.30 mm |
| KTOPO_REFERENCIA | Reservado para referencias           | ACI 4 | Dashed     | 0.13 mm |
| KTOPO_AUX        | Reservado para auxiliares            | ACI 8 | Dashed     | 0.09 mm |

## 11. Precisión, confiabilidad y límites

### 11.1 Coordenadas horizontales

KayTopo utiliza librerías geodésicas consolidadas para las transformaciones. Aun así, una conversión correcta requiere que el sistema de origen esté bien definido. Datum, zona, hemisferio y parámetros TME incorrectos producen resultados incorrectos aunque el cálculo matemático se ejecute sin error.

### 11.2 Elevaciones desde DEM

La Z obtenida desde un raster representa la información del DEM, no una medición nueva. La precisión vertical está limitada por la fuente. KayTopo conserva la procedencia de Z y no reemplaza una elevación existente de levantamiento.

- Valor de celda: conserva el valor raster correspondiente.
- Bilineal: interpola cuatro celdas válidas; suaviza, pero no aumenta resolución.
- Si el DEM no cubre el punto o contiene NoData, KayTopo deja la Z sin completar y registra una advertencia.
- KayTopo no transforma datum verticales en esta versión.

### 11.3 Archivo .info.txt

Cada exportación incluye un registro de procedencia con CRS de origen/destino, zona, datum/marco, DEM utilizado, método de muestreo Z, conteo de puntos y advertencias. Conserva este archivo junto con el proyecto.

## 12. Problemas frecuentes

| Situación                                                           | Qué revisar                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| El terreno aparece lejos o deformado                                | Revisa CRS, zona UTM, hemisferio, datum/marco y el orden X/Y.                   |
| KayTopo no puede convertir TME                                      | Comprueba que CENTRAL_MERIDIAN o el meridiano central en interfaz sea correcto. |
| No aparece Z                                                        | El archivo no contiene Z y no se cargó DEM, o el raster no cubre el punto.      |
| Bilineal deja algunos puntos sin Z                                  | Puede faltar alguna de las cuatro celdas vecinas válidas o existir NoData.      |
| CivilCAD no reconoce automáticamente el DXF como su tabla de puntos | Importa los archivos *_vertices y *_relieve por el flujo ASCII de CivilCAD.     |
| Los símbolos DXF se ven muy grandes o pequeños                      | Ajusta la escala de referencia; las coordenadas no cambian.                     |

## 13. Plantillas incluidas

El paquete de plantillas entregado junto con este manual contiene:

- CSV/UTM\_WGS84\_XYZ.csv y TXT/UTM\_WGS84\_XYZ.txt
- CSV/UTM\_ITRF2008\_XY.csv y TXT/UTM\_ITRF2008\_XY.txt
- CSV/GEOGRAFICAS\_WGS84\_DECIMAL.csv y TXT/GEOGRAFICAS\_WGS84\_DECIMAL.txt
- CSV/GEOGRAFICAS\_WGS84\_GMS.csv y TXT/GEOGRAFICAS\_WGS84\_GMS.txt
- CSV/TME\_ITRF2008.csv y TXT/TME\_ITRF2008.txt
- CSV/EPGS\_4326.csv y TXT/EPGS\_4326.txt
- CSV/SIMPLE\_SIN\_METADATOS.csv y TXT/SIMPLE\_SIN\_METADATOS.txt

Puedes duplicar cualquiera de estas plantillas, sustituir las coordenadas por tus datos reales y cargarla en KayTopo. No copies zona, datum o meridiano central de un ejemplo si no corresponden a tu proyecto.

## 14. Autoría, licencia y versión

KayTopo · © 2026 Cristian Esparza Ayala  
Software distribuido bajo GNU General Public License v3 o posterior.  
Manual correspondiente a KayTopo v0.1.2-alpha.

La licencia open source permite estudiar, modificar y redistribuir el software conforme a sus términos. Los avisos de copyright y licencia aplicables deben conservarse. La salida generada por KayTopo no debe interpretarse como certificación de precisión del levantamiento ni como sustitución de la responsabilidad profesional sobre los datos utilizados.

## Fin del manual

KayTopo · Conversión y preparación topográfica